

Régime sinusoïdal

Impédance complexe

- . L'impédance complexe d'un condensateur : $Z_C = \frac{1}{jC\omega}$
- . L'impédance complexe d'une bobine : $Z_L = jL\omega$
- . L'impédance complexe d'une résistance : $Z_R = R$

Correspondance

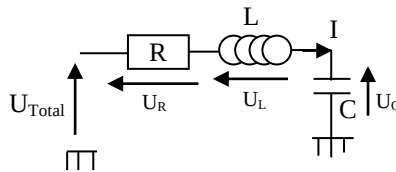
- . $u(t) = U\cos(\omega t + \phi) \Leftrightarrow \underline{u}(t) = Ue^{j(\omega t + \phi)} = \underline{U}e^{j\omega t} \quad (\underline{U} = U e^{j\phi})$
- . $\frac{du(t)}{dt} \Leftrightarrow j\omega \underline{u}(t)$
- . $\frac{d^2u(t)}{dt^2} \Leftrightarrow -\omega^2 \underline{u}(t)$
- . $\int u(t)dt \Leftrightarrow \frac{\underline{u}(t)}{j\omega}$
- . $u(t) = c^{te} : \text{continu} \Leftrightarrow \omega = 0$

Diagramme de Fresnel

- . La grandeur « a » est la projection sur l'axe des réels du nombre complexe $z = a + jb$. On dit que « a » est la partie réelle de z.
- . Le nombre complexe « $z = a + jb$ » est représenté par un vecteur dans le plan complexe.
- . $A\cos(\omega t)$ est la partie réelle, ou projection, de « $A \exp(j\omega t)$ » sur l'axe des réels.
- . Tracer le diagramme de Fresnel associé à l'équation « $A_1 \cos(\omega t + \phi_1) + A_2 \cos(\omega t + \phi_2) + A_3 \cos(\omega t + \phi_3) = 0$ » consiste à tracer dans le plan complexe la somme vectorielle des vecteurs associés :
« $A_1 \exp(j(\omega t + \phi_1)) + A_2 \exp(j(\omega t + \phi_2)) + A_3 \exp(j(\omega t + \phi_3)) = \vec{0}$ »

Deux exemples de diagramme de Fresnel

Circuit 1



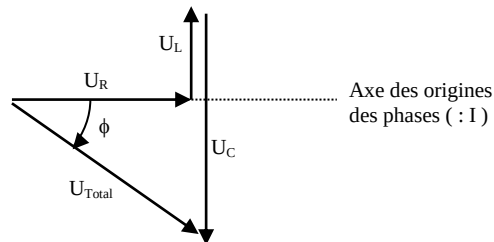
Loi des mailles en notation complexe

$$\underline{U}_{Total} = \underline{U}_R + \underline{U}_L + \underline{U}_C = R\underline{I} + j\omega L\underline{I} + (1/jC\omega)\underline{I} = Z_{Total}\underline{I} \quad \text{avec } Z_{Total} = R + j(L\omega - 1/C\omega)$$

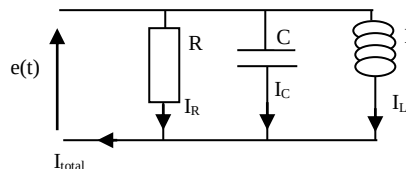
L'intensité est la grandeur commune aux dipôles ; on choisit arbitrairement d'écrire : $I(t) = I_{max}\cos(\omega t)$ et $U_{Total}(t) = U_{max}\cos(\omega t + \phi)$ où ϕ est donc appelé le déphasage de la tension totale par rapport à l'intensité qui règne dans le circuit. C'est à dire que, I étant commune aux dipôles, on décide de choisir l'origine des phases pour l'intensité.

Fresnel

(cas où $L\omega < 1/C\omega$: $\phi < 0$)



Circuit 2



Loi des mailles en notation complexe

$$\underline{I}_{Total} = \underline{I}_R + \underline{I}_L + \underline{I}_C = \underline{e}/R + \underline{e}/j\omega L + j\omega C\underline{e} = \underline{e}/Z_{Total} \quad \text{avec } 1/Z_{Total} = 1/R + 1/jL\omega + jC\omega$$

La tension $e(t)$ est la grandeur commune aux dipôles ; on choisit arbitrairement d'écrire : $I_{total}(t) = I_{max}\cos(\omega t + \phi)$ et $e(t) = U_{max}\cos(\omega t)$ où ϕ est donc appelé le déphasage de l'intensité totale par rapport à la tension $e(t)$. C'est à dire que, $e(t)$ étant commun aux dipôles, on décide de choisir l'origine des phases pour la tension $e(t)$.

Fresnel

(cas où $C\omega < 1/L\omega$: $\phi < 0$)

